

Cahier des charges

Analyse statistique des formes (Moyenne, ACP, GMM) à partir de descripteurs de forme de Fourier

1. Contexte et objectifs

L'analyse statistique des formes vise à caractériser, modéliser et comparer des objets visuels selon leur forme géométrique. Les descripteurs de forme basés sur la transformée de Fourier permettent de représenter de manière compacte des contours d'objets.

Ce projet a pour objectif de combiner des descripteurs de forme de Fourier avec des outils statistiques classiques (moyenne, ACP, modèles de mélanges gaussiens) pour extraire des tendances, détecter des variations, ou regrouper des objets selon leur forme.

2. Périmètre du projet

- Domaine d'application : formes biométriques, formes géométriques, objets segmentés
- Descripteurs : Fourier Shape Descriptors (FSD)
- Méthodes statistiques : moyenne de forme, ACP, GMM (Gaussian Mixture Models)

3. Exigences fonctionnelles

- EF1 : Extraction automatique des contours des formes à partir d'images.
- EF2 : Représentation des formes par des descripteurs de Fourier normalisés.
- EF3 : Calcul de la moyenne de forme à partir de plusieurs objets similaires.
- EF4 : Réduction de dimension via ACP sur les descripteurs.
- EF5 : Regroupement des formes via modèles de mélanges gaussiens.
- EF6 : Visualisation des clusters, de la moyenne, et des axes de variation.

4. Exigences non fonctionnelles

- ENF1 : Rapidité de calcul des descripteurs et des statistiques.
- ENF2 : Visualisations claires et interactives si possible.
- ENF3 : Code bien structuré et commenté.
- ENF4 : Résultats reproductibles sur différents jeux de formes.

5. Données

Sources : Bases de formes segmentées (formes manuscrites, symboles, contours biologiques)

Format : Contours extraits (chaînes de points) ou images binaires

Prétraitement : seuillage, extraction de contours (Canny, contours OpenCV, etc.)

6. Méthodologie

- Extraction des contours et transformation en descripteurs de Fourier
- Centrage et normalisation des vecteurs de descripteurs
- Moyennage et alignement statistique
- ACP pour visualiser les axes principaux de variation
- Clustering par GMM et visualisation des groupes

7. Livrables

- Code d'extraction des descripteurs et analyse statistique
- Jeux de données de formes
- Figures illustrant les moyennes et clusters de formes
- Rapport d'analyse et résultats
- Documentation technique

8. Contraintes

- Nécessité d'aligner les formes avant comparaison
- Limitation aux formes à contour fermé (dans un premier temps)
- Comparabilité entre objets de dimensions différentes

9. Échéancier prévisionnel (6 à 8 semaines)

Étape	Durée estimée	Détails
Collecte/Préparation des formes	1 semaine	Contours extraits ou images binaires
Implémentation des descripteurs de Fourier	1 semaine	Extraction, normalisation
Analyse statistique (moyenne, ACP)	2 semaines	Réduction, interprétation
Clustering GMM et visualisations	1.5 semaine	Étiquetage et visualisation
Rapport et interprétation	1 semaine	Résultats, figures, discussion
Livraison finale	0.5 semaine	Code, rapport, figures

10. Critères de réussite

- Visualisation claire de l'espace des formes (ACP)
- Estimation cohérente de la moyenne de forme

- Clustering explicite via GMM et interprétation
- Documentation claire et code fonctionnel